

《GTA Online》

手机平台 HUD 策划案

版本号：V1.0

修改日期：2026.02.08

阅读对象：策划、客户端、UI

历史版本			
版本号	修改日期	修改人	描述
V1.0	2026.02.08	陶明轩	文档初次撰写
V1.1	2026.05.23	陶明轩	增添第七章补充设计和第五章模块显示表

目录

- 一、 设计背景与目标.....4
 - 设计背景.....4
 - 设计目标.....4
- 二、 操作系统拆解6
 - 玩家核心操作行为:.....6
 - 操作优先级6
 - 不同游戏状态下的行为7
- 三、 HUD 总体布局与分区8
 - HUD 总体布局思路8
 - HUD 分区8
- 四、 HUD 功能模块.....9
 - 移动操作模块.....9
 - 视角控制模块.....10
 - 战斗操作模块.....10
 - 交互操作模块.....11
 - 载具操作模块.....12
 - 小地图模块13

玩家角色状态信息模块.....	14
任务信息模块.....	14
电话通知模块.....	15
五、 HUD 状态切换与模块显示.....	17
状态切换.....	17
模块显示表	17
六、 设计目标对应关系	19
七、 HUD 效果示意图	24

一、设计背景与目标

设计背景

《GTA Online》是一款以开放世界为核心，结合射击、载具、任务与多人对战的在线游戏，原生支持基于 PC 键鼠或主机手柄，具体包含以下特点：

- 相同的按键映射能够满足不同模式下的操作（移动，视角控制、驾驶载具、射击、交互等）
- 射击精度高
- HUD 能够放置足够的内容

但将《GTA Online》移植到手机平台时，由于触控的输入方式以及屏幕大小的限制，原有的操作逻辑将会出现以下问题：

- 触控输入在操作精度和稳定性上弱于实体摇杆和鼠标
- 玩家手指操作会遮挡部分游戏画面，影响战斗与驾驶体验
- 多系统并行的操作在手机端极易误触，影响操作与信息获取

因此，需要针对手机平台重新设计一套合适的 HUD 系统。在保证核心玩法的前提下，尽可能轻量化显示内容、降低操作门槛。

设计目标

1. 保证核心玩法可行

支持玩家在手机端完成战斗、驾驶、等核心玩法

2. 降低学习成本

将高频操作集中于固定区域，避免手指长距离移动

避免复杂的组合按键

3. 动态调整信息展示

在保证必要信息可见的前提下，尽量减少 HUD 对画面的遮挡

不同游戏状态（情景）下动态调整 HUD 需要显示的内容

4. 为后续功能扩展预留操作空间

玩家能够自定义修改按钮的基础属性（位置、大小、透明度）

采用模块化设计，避免将太多元素放在一起。

二、操作系统拆解

玩家核心操作行为:

行为类型	具体行为	操作特征	注意点
移动	行走、奔跑、跳跃	高频、低精度	连续输入、避免误触
视角控制	镜头旋转	高频、中高精度	滑动范围、灵敏度
战斗	射击、瞄准、换弹、切换武器和道具	高频、高精度	触控精度、操作稳定性
交互	拾取、上下车、场景交互	中低频、低精度	根据情况切换交互类型
载具	加速、刹车、转向	高频、中精度	与步行状态下的移动逻辑统一

操作优先级

在手机平台下，HUD 所能承载的操作和信息展示有限，因此需对玩家行为进行优先级划分：

高优先：

- 移动
- 视角控制
- 射击、瞄准
- 载具控制

次优先：

- 武器切换
- 交互

- 特殊道具
- 打开菜单、地图、任务详情

不同游戏状态下的行为

玩家在游戏中会频繁地切换不同的游戏状态，不同状态下的主要操作也会不同：

探索（行走）状态：移动+视角控制+战斗+交互

战斗状态：战斗部分权重增加，突出战斗相关信息（武器、弹药、道具）

驾驶状态：移动方式切换为载具控制，突出小地图

因此，HUD 需要根据玩家所处的游戏状态进行动态的调整。

三、HUD 总体布局与分区

HUD 总体布局思路

在手机横屏模式下，HUD 的设计需要让操作空间和信息显示达到平衡。本设计采用最普遍的、适用于普通玩家的“双指”操作布局，分为多个区域，并根据操作频率和精度的需求进行分配。

HUD 分区

整个 HUD 分为以下五个部分：

1. 左手移动区（锚点：左下角）：

主要功能：移动控制（虚拟摇杆）、自动奔跑

2. 右手战斗区（锚点：右下角）：

主要功能：视角旋转、跳跃、射击、瞄准、武器和道具切换

3. 上方信息区（锚点：顶部平铺）：

主要内容：小地图、任务信息（简洁）、通缉等级、电话通知（任务进程）、区域通知等

4. 中间可视区：

避免按钮或通知长时间遮挡画面。

5. 下方信息区（锚点：底部居中）：

主要内容：角色状态（血量、护甲）、当前武器、弹药量等

四、HUD 功能模块

基于前文对玩家行为和 HUD 布局的分析，这部分将针对各个模块的功能、表现形式和操作方式进行设计，以保证不同游戏状态下操作逻辑的一致。

移动操作模块

功能概述

移动操作模块用于玩家在探索状态下控制角色移动的相关操作，例如行走、奔跑和方向控制。

表现形式

- 位置：屏幕左下角
- 按钮形式：虚拟摇杆（位置固定）
- 对应效果图：7.1 步行状态

操作方式

- 拖动摇杆：控制角色移动方向
- 拖动摇杆至正上方并持续 2 秒后松开：启用自动奔跑
- 拖动幅度决定移动速度：幅度决定走跑

设计说明

- 左手拇指适合进行持续的低精度的输入，适用于移动操作
- 通过较大的触控区域提高容错率，降低误触率

视角控制模块

功能概述

视角控制模块用于玩家调整摄像机朝向，是所有游戏状态下都不可缺少的操作。

表现形式

- 位置：屏幕右侧的空白部分（右侧约 60%开始）
- 按钮形式：无实体按钮，采用滑动手势控制

操作方式

- 在屏幕右侧空白区域滑动手指：旋转视角
- 支持水平和垂直方向滑动
- 预留可调灵敏度选项

设计说明

- 滑动区域为整个右侧屏幕，层级位于底层

战斗操作模块

功能概述

战斗操作模块用于支持玩家在步行状态下完成射击、瞄准、换弹等核心战斗行为，对精确度要求最高。

表现形式

- 位置：屏幕右下角
- 包含元素：

- 射击按钮
 - 瞄准（开镜）按钮
 - 换弹按钮
 - 武器切换按钮
 - 道具切换按钮
- 对应效果图：7.3 战斗状态

操作方式

- 点击射击按钮（按下时触发）：单次射击
- 长按射击按钮：连续射击（全自动武器）
- 点击瞄准按钮：进入瞄准状态
- 点击换弹按钮：执行换弹动作
- 点击武器切换按钮：手持预选的武器
- 长按武器切换按钮：弹出武器轮盘
- 点击道具切换按钮：手持预选的道具
- 长按道具切换按钮：弹出道具轮盘

设计说明

- 高精度操作集中于右手操作区域
- 战斗相关按钮略大于低优先级按钮，以减小误触率

交互操作模块

功能概述

交互操作模块用于处理玩家与场景物体之间的交互行为，例如拾取

道具、上下载具、使用物品等。

表现形式

- 位置：屏幕右侧偏下
- 按钮形式：单一交互按钮
- 对应效果图：7.2 步行状态（任务进行中）

操作方式

- 点击交互按钮：执行当前可用交互行为
- 交互行为有玩家当前所处环境自动判断

设计说明

- 避免为多个交互行为制作多个独立的交互按钮
- 载具和战斗状态下禁用交互模块，避免影响操作准确度

载具操作模块

功能概述

载具操作模块用于支持玩家在驾驶状态下完成载具的移动操作。

表现形式

- 位置：屏幕下方左右区域
- 包含元素：
 - 油门（加速）按钮
 - 刹车/倒车按钮
 - 转向控制按钮一对（左、右）

- 对应效果图：7.5 载具状态

操作方式

- 按住加速按钮：载具前进
- 按住刹车按钮：减速或倒车
- 滑动或长按控制载具转向

设计说明

- 驾驶操作与步行操作区别较大，采用独立的操作控制
- 按压按钮时会降低透明度，表示按压效果

小地图模块

功能概述

提供玩家即时的空间信息，负责显示任务目标指引，驾驶状态下的导航。

表现形式

- 位置：屏幕左上角
- 控件形式：带一定角度的俯视方形小地图
- 具体内容：
 - 玩家朝向：箭头表示玩家当前位置和朝向
 - 世界方向：常驻于地图边框位置
 - 任务目标标记：不在小地图范围时，在边框上显示
 - 通缉等级：五颗水平摆放的星紧贴小地图右侧

设计说明

- 预留地图方向锁定选项
- 预留地图比例缩放接口，用于满足不同移动速度，或室内和室外的地图精度需求
- 进入战斗状态时，缩小 5%~10%，且增加一些透明度变化。让玩家更能集中在画面中央的战斗画面

玩家角色状态信息模块

功能概述

用于向玩家展示角色当前生存状态

表现形式

- 位置：屏幕下方居中
- 具体内容：
 - 护甲值图标+条
 - 生命值图标+条
- 对应效果图：7.3 战斗状态

设计说明

- 生命值与护甲值用进度条表示

任务信息模块

功能概述

提供当前任务目标和关键提示

表现形式

- 位置：小地图模块中，通缉等级组件的下方，小地图组件的右方
- 主要内容：任务图标+任务名称+任务内容（完整或简洁）
- 对应效果图：7.2 步行状态（任务进行中）

设计说明

- 战斗状态下使用简洁任务目标，尽可能多的给玩家干净的战斗环境
- 非战斗状态下恢复完整任务目标

电话通知模块

功能概述

用于任务中的电话通知，推动任务进程。

表现形式

- 位置：屏幕右上角
- 具体内容：
 - 带通话界面的手机图样，包含来电名称、来电头像
 - 通话内容：紧贴手机图样的左侧
- 对应效果图：7.2 步行状态（任务进行中）

设计说明

- 战斗状态下无法推进任务，即无法收到电话通知。避免战斗场景中引入强叙事信息，打断玩家注意力，同时防止遮挡战斗画面影

响射击精度

- 收到电话通知时，略微弱化其他模块的显示

五、HUD 状态切换与模块显示

状态切换

行走状态：

- 进入战斗或使用武器、道具会进入战斗状态
- 与载具交互会进入载具状态

战斗状态：

- 战斗结束会切换为行走状态

载具状态：

- 离开载具会回到行走状态

模块显示表

	移动模块	视角模块	战斗模块	交互模块	载具模块
行走状态	显示并启用	启用	降低不透明度	启用（可与环境交互）	隐藏且无法交互
战斗状态	显示并启用	启用	恢复正常不透明度	禁用	隐藏且无法交互
载具状态	隐藏且无法交互	启用	隐藏且无法交互	禁用	显示并启用

	小地图模块	角色状态信息模块	任务信息模块	电话通知模块
行走状态	正常大小和90%不透明度	隐藏	显示任务名称和完整的任务内容（若有任务）	会通知
战斗状态	缩小 10%和70%不透明度	显示	显示任务名称和简化的任务内容（若有任务）	不会通知
载具状态	扩大 10%和100%不透明度	隐藏	显示任务名称和完整的任务内容（若有任务）	不会通知

	陀螺仪辅助	准星与弹道反馈	弹药与换弹进度	击杀/伤害反馈
行走状态	禁用	显示（低不透明度，静态）	仅显示弹药数字（半透明）	隐藏
战斗状态	开镜时启用	显示（高透明度，动态扩散）	完整显示弹药+换弹进度条	显示（命中时短暂出现）
载具状态	禁用	隐藏	仅显示弹药数字（半透明）	隐藏

六、设计目标对应关系

设计目标	设计内容
保证核心玩法	完整覆盖步行、驾驶、战斗与交互操作
降低学习成本	符合双指操作逻辑
动态调整信息展示	根据游戏状态调整模块透明度或切换显示
预留扩展空间	模块化设计，支持未来功能扩展

七、射击类手游专项设计补充

补充说明

前文方案基于《GTA Online》的 TPS 与载具混合的玩法设计。本章针对射击类手游的核心痛点进行专项补充，不影响前文既有模块的结构完整性。

陀螺仪辅助控制模块

功能概述

为弥补触控操作在需要微调瞄准时的精度不足，引入陀螺仪作为视角控制的辅助输入手段，用于狙击、远距离点射等高精度场景。

表现形式

- 无独立 UI 控件
- 在“设置-控制”中提供独立开关与灵敏度滑块

操作方式

- 手持设备时，通过物理旋转手机进行视角微调
- 陀螺仪输入与右侧滑动手势叠加生效，互不干扰
- 仅在进入瞄准（开镜）状态下激活，避免日常探索中的画面晃动

设计说明

- 陀螺仪仅作为“微调”手段，不取代主视角滑动，保留既有操作习惯
- 灵敏度滑块保留四档预设（关/低/中/高），并支持自定义数值，

适配不同玩家偏好

- 在载具状态下禁用陀螺仪，避免转向时镜头抽搐

准星与弹道反馈模块

功能概述

在屏幕中央区域提供准星状态与弹道落点信息，帮助玩家判断当前武器的散布范围与命中情况。

表现形式

- 位置：屏幕正中央（优先级最高）
- 形式：动态准星（由四个半透明线段围成十字形）
- 准星状态变化：
 - 静止站立：准星收缩至最小
 - 移动时：准星向外扩散（随移动速度增大）
 - 开火时：准星随后坐力脉冲式扩散，随后迅速缩回
 - 瞄准（开镜）时：准星替换为十字瞄具样式

操作方式

- 无需玩家主动操作，准星状态由系统更具当前武器姿态和移动状态自动改变

设计说明

- 准星扩散幅度直接反应当前武器的射击分布，辅助玩家控制射速与走位节奏

- 准星颜色在瞄准到敌人时变为红色（辅助索敌）
- 预留命中指示器（十字准星内嵌的半透明 X 形），用于命中反馈

弹药与换弹状态强化模块

功能概述

在战斗状态下，强化当前武器弹药数量的可视性，并补充换弹进度提示，避免玩家因信息不足而误判开火时机。

表现形式

- 位置：沿用原“下方信息区”（屏幕底部居中），在原“角色状态信息模块”的基础上扩充。
- 新增元素：
 - 弹药数字：当前**弹匣剩余/备弹总数**（粗体字）
 - 换弹进度条：紧贴弹药数字下方（细长条）
 - 空仓状态：弹药数字变为红丝并轻微闪烁

操作方式

- 点击换弹按钮后，进度条从 0%填充至 100%
- 剩余弹药>0 时，玩家可通过开火键取消换弹动作
- 设计说明
 - 换弹进度条不适用独立文字百分比，仅以视觉填充速度展示进度，减轻阅读负担
 - 备弹总数在低于上限的 20%时，数字旁边显示低弹药量图标（红色感叹号）

击杀与伤害信息反馈模块

功能概述

在战斗过程中，向玩家实时反馈命中效果、击杀结果和连杀成就，增强战斗正反馈。

表现形式

- 位置：屏幕中央偏下（准星下方约 75px 处），不遮挡准星
- 包含内容：
 - 命中伤害数字（白色：非暴击；黄色：暴击/爆头）
 - 击杀提示：“击杀+1”字样，短暂跳动后淡出

操作方式

- 系统自动触发展示，玩家不可手动关闭，可在设置中调整不透明度（不低于 10%）
- 伤害数字在命中后 0.3 秒内出现，1.2 秒内完全淡出（0.5 秒内只显示三个伤害数字，即先进先出的队列模式）

设计说明

- 伤害数字字体略小于角色状态信息的文字
- 战斗状态下该模块优先级高于任务信息，非战斗状态下完全隐藏

八、HUD 效果示意图

以下效果图用于说明 HUD 在不同游戏状态下的结构变化，具体尺寸与交互反馈以实际实现为准。



8.1 步行状态



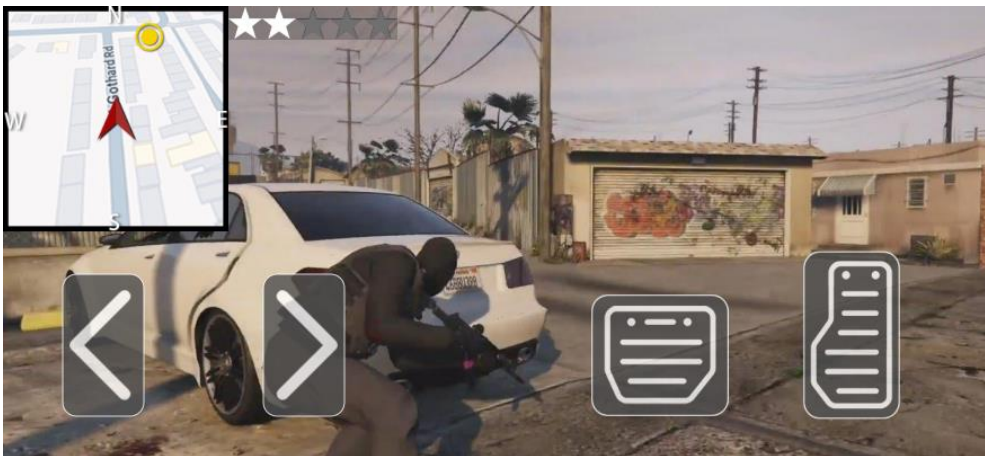
8.2 步行状态（任务进行中）



8.3 战斗状态 —— 缩小地图、提高战斗操作模块的不透明度



8.4 战斗状态（武器、道具切换轮盘） —— 背景虚化+纯色半透明覆盖



8.5 载具状态 —— 放大地图